12006 电磁打点计时器

一、概述

电磁打点计时器（简称打点器）是一种精度较高而构造又比较简单的计时记录仪器，它能够以打点的方式把所研究的物体的运动情况记录在纸带上，从纸带上点子的分布情况可以判断出物体运动的规律，通过简单的测量计算可求出运动物体通过的路程、速度、加速度等。

二、用途

1、 本产品主要供高中物理课学生实验和演示实验用。

2、 使用本产品，或配合斜面小车等仪器，可定量进行下列实验：

① 研究匀变速运动。

② 测度重力加速度。

③ 验证牛顿第二定律。

④ 验证机械能的转换与守恒。

三、主要技术指标

1、 工作电源：交流电 6V、50Hz。（实测 6－9V）

2、 打点周期：0.02 秒。

3、 打点周期相对误差：≤1%。（电源为 50Hz 时，用示波器测试）。

4、 打点接触时间：≤0.1 毫米。

5、 工作时产生的阻力：≤3 克。

6、 打点清晰：不出现漏点现象。

7、 工作位置：自平放至测定。

8、 工作条件：环境温度：-10～40℃　相对温度：≤85%

9、 外型尺寸：144×70×35（mm）

10、纸带：17.5mm 打孔电报纸。

11、复写纸：Φ34mm 黑色打字纸（单面）。

12、重锤：300 克。

四、工作原理

J0203 型打点计时器为磁电式结构。仪器构造所示，主要由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成。同时，仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具。

五、仪器配套

1、 打点计时器　1 台

2、 夹具　　1 付

3、 重锤　　1 付

4、 记录纸带　　1 盘

5、 专用复写纸片 1 袋

6、 使用说明书　1 份

7、 产品合格证　1 份

六、保管和维修

1、 仪器使用完毕，应揩擦干净后存放在干燥、清洁和没有腐蚀性气体的橱柜中。

2、 如需检查仪器的打点同步性能，可用以下方法测定：

将打点计时器的复写纸调节片和振动片固定螺钉用导线与示波器输入端相连，接线点应不影响打点器正常工作，复写纸调节片接“地”端，振动片固定螺钉接“Y”端。先调整示波器，使其稳定地显示一个（或二个）正弦波，此波形信号来自输入导线振动片所感应的50Hz 交流电，再使打点器通电工作（不放复写纸纸带），此时如打点器工作正常，从示波器上可看到正弦波上每个周期出现一个狭小缺口（尖脉冲），如这缺口的相位角稳定不变，则说明仪器的打点周期稳定、与电源的同步性能良好；缺口越狭，脉冲顶部越尖，则说明打点接触时间越短。

3、 如因长途运输震动关系或其它认为原因造成打点器振动片固有频率编号而不能正常工作时，可以自行重新调整。方法如下：接通 0～6V 可调 50Hz 电源，旋松振动片固定螺钉，调节振动片的位置，使其振幅达最大，并旋紧螺钉。进行此项调整时必须认真细致，需反复进行多次才可调好。

七、保修期限

自发货日起 18 个月内，凡用户遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于技能指标规定不能正常使用的产品，本厂负责免修理或更换。

余姚市神马教仪成套有限公司

0574-62567068